

📦 Sistema de Gerenciamento de Estoque (CLI)

> Projeto desenvolvido como atividade acadêmica (PTI) para a disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores.

Este sistema em linha de comando (CLI) permite cadastrar, validar, visualizar e calcular o saldo de estoque de produtos comercializados, garantindo a integridade dos dados por meio de validações rigorosas com expressões regulares e tratamento de exceções.

🚀 Funcionalidades

- ****Cadastrar Produto:****
 - Validação de código de barras (EAN-13): aceita até 13 dígitos numéricos, preenche automaticamente com zeros à direita e impede códigos duplicados.
 - Validação de Nome: exige ao menos 3 letras (suporta caracteres acentuados via Unicode).
 - Validação de Preço e Quantidade: impede a inserção de valores e quantidades negativas, formatando a saída para o padrão de moeda brasileira (R\$ XX,XX).
- ****Visualizar Estoque:****
 - Apresenta os produtos cadastrados em uma tabela estilizada no terminal (``fancy_grid``).
- ****Calcular Total em Estoque:****
 - Retorna o somatório total da quantidade de itens de todos os produtos cadastrados.

🛠️ Tecnologias e Bibliotecas Utilizadas

- ****Python 3.12+****
- `[tabulate]`(<https://pypi.org/project/tabulate/>): Formatação visual de tabelas no terminal.
- `[regex]`(<https://pypi.org/project/regex/>): Suporte avançado a Expressões Regulares com suporte a propriedades Unicode (``\p{L}``).
- ****time:**** Controle de fluxo e pausas no terminal.

🛠️ Como Executar o Projeto

1. ****Clone ou baixe o repositório:****

```
```bash
git clone https://github.com/alauracarlotta/SENAC-faculdade.git
cd
_TECH/2-semester/praticas_de_programacao/PTI/desenvolvimento-de-um-siste
ma-de-controle-de-estoque
```
```

2. ****Crie e ative o ambiente virtual:****

```
```bash
python -m venv venv

No Windows:
venv\Scripts\activate

No Linux/macOS:
source venv/bin/activate
```
```

3. ****Instale as dependências:****

```
```bash
pip install -r requirements.txt
```
```

4. ****Execute a aplicação:****

```
```bash
python index.py
```
```

📌 Acompanhamento & Issues

O desenvolvimento do projeto e as tarefas pendentes podem ser acompanhados diretamente na issue principal do repositório:

- 🔗 ****Issue de Acompanhamento:**** [Acompanhe as tarefas e próximos passos aqui](https://github.com/alauracarlotta/SENAC-faculdade/issues/3).

📏 Regras de Validação Demonstradas

| Campo | Regra / Restrição |
|-------|-------------------|
| :--- | :--- |

| ****Código**** | Apenas dígitos numéricos (até 13 caracteres, preenchido com zeros à direita via ``ljust``); sem duplicatas. |
| ****Nome**** | Mínimo 3 caracteres; exige pelo menos 3 letras (``\p{L}``). |
| ****Preço**** | Apenas números não negativos; aceita vírgula ou ponto decimal. |
| ****Quantidade**** | Apenas números inteiros maiores que zero. |

 Autor

❤️ *_[Sobre 'A Laura Carlota'](<https://github.com/alauracarLotta>)_*

Sou jundiaíense de nascimento e paulistana de coração. Curiosa por natureza, adoro aprender e dificilmente desisto de entender alguma coisa. Escolhi a tecnologia porque ela me desafia todos os dias. Fora das telas, gosto de ler, costurar, andar de patins e maratonar séries. Valorizo pessoas, boas conversas e ambientes colaborativos. Estou construindo minha carreira com dedicação e muita vontade de evoluir.